个人简历 Personal resume

王凌云

联系电话：188-1082-9163　　电子邮箱：spwly10@163.com

个人简介

专注于 AIGC 与计算机视觉方向。2017 年参加工作，2019 年从体制内转入互联网，转型从事视觉算法工作；2023 年从视觉算法方向转为 AIGC 方向，探索 AIGC 与实际业务的落地应用。具体如下：

2023 年 ~ 至今 | AIGC 算法，时代涌现和 BIGO，在时代涌现，应用 AIGC 为电商商家提供 AI 模特试装引流视频，解决图片生成中衣服纹理、细节的还原度问题；在 BIGO，应用 AIGC 为社交软件生成虚拟账号内容、主播互动视频及用户个性化表情包，解决在图片和视频生成中 ID 和属性一致性问题。

2019 年 ~ 2023 年 | 视觉算法，青岳科技和字节跳动，在青岳，应用语义分割算法解决社区场景中因车辆倾斜、数据不足导致的占用识别不准问题；在字节，通过语义分割、半监督学习、目标检测与关键点检测等多种视觉算法，攻克“小样本、多样式”户型图矢量化与“复杂光照、遮挡”下电视机精准识别问题。

2017 年 ~ 2019 年 | FPGA，在中国船舶工业集团；

教育背景

2014.09-2017.07	**中国科学院大学**	**电子信息工程/硕士（保送）**
2010.09-2014.07	**西安电子科技大学**	**电子信息科学与技术/本科**

专业技能

图像生成：ID 一致性图片生成、可控生成、条件生成，掌握 Flux、Qwen-Image 等模型

视频生成：ID 一致性视频生成，掌握 MuseV、Wan2.2 等模型

模型微调：掌握 LoRA、SFT、RLHF 等常见微调与偏好对齐方法

多模态模型：使用 Qwen3-VL 等视觉语言模型进行图文理解与属性打标

模型评估：根据业务与主观感知指标进行生成的 ID 一致性、文本图片对齐效果评估

计算机视觉：语义分割、目标检测、关键点检测、半监督

沉淀积累：计算机视觉领域输出 7 篇专利，一种家庭安全管理方法及系统，摄像头移动和/或遮挡的检测方法及装置，户型图后处理，十字形全景图中电视机屏幕识别，VR 广告投放，CAD 户型识别，小区 3D 建模

重点项目

一、BIGO：应用 AIGC 技术改进 BigoLive 与 IMO 的内容体验，提升用户留存

项目概述：负责将 AIGC 算法应用于 BigoLive 和 IMO 两款社交产品中，主要目标是生成更吸引人、更个性化的图片与视频内容，丰富平台上的内容类型，增强用户使用体验和互动意愿，从而提升用户留存率并促进付费行为。

项目一：多国家手机拍照风格 & ID 一致性图像生成

背景：为 Bigo Live 构建 AI 虚拟账号头像/帖子生成能力，要求贴近真实手机拍照、多国家人像风格可控，并在不同场景下保持同一 ID 的人脸一致性，以提升互动和留存。

方案：

头像生成：基于 Qwen-Image 的两阶段微调：LoRA 训练「手机拍照风格」，学习景深、噪声、曝光等成像特征；基于 SFT 微调 Transformer 中高层 block，引入国家特征、肤色与五官分布，增强跨国别多样性与真实感。

ID 一致性帖子生成：在已 SFT 的 Qwen-Image 上，设计基于 ArcFace 的**全局 ID-Adapter**（高层 cross-attention 注入）与基于 VAE+TinyUNet 的**局部分层特征注入**模块（中层空间残差 + 中高层 FiLM 调制）构成双路人脸控制结构，并结合 Diffusion-DPO 进行 RL 后训练，显著提升 ID 相似度与文图对齐，同时保持国别风格、场景等生成多样性。

成果：帖子点赞率提升 16%，留存提升 5%。

项目二：主播 AI 分身多模态互动视频生成

背景：面向直播场景，为真人主播生成可互动的 AI 分身视频内容。观众通过点击「送花 / 摸头」等按钮选择分支，触发不同后续视频片段，形成剧情化互动，提升直播间留存。

方案：基于 Nano Banana、ID 一致性优化的 Wan2.2-I2V、Minimax、InfiniteTalk 搭建主播 AI 分身多模态生成链路，实现从「保 ID 分镜图->ID 一致性的图生视频->语音克隆->对口型」的一站式主播分身视频生成流水线，支持从单张主播照片自动生成多分支剧情视频片段，用于事件驱动的互动播放，实现「事件触发 → 分支视频播放」的体验。

ID 一致性优化的 Wan2.2-I2V：设计了**多 ID 参考图的特征提取与注入**的方案，引入 ArcFace ID 约束损失和人脸区域重建损失，显著提升了 ID 一致性。

成果：平均留存率提升约 5%。

项目三：用于 IMO 的个性化 ID & 属性可控表情包生成

背景：为 IMO 用户生成带个人 ID 的卡通动态表情包套图，在保留用户脸部特征的前提下，实现表情、头发、服饰等多属性可控，增强社交趣味性与提升留存。

方案：

静态表情包：基于 SDXL + InstantID 搭建统一的 ID 保持与属性可控生成框架，在 UNet 中高分辨率层引入携带头发与服饰特征的共享 cross-attention，实现「在保持用户 ID 的前提下，对表情、发型和服装进行可控生成」，产出 10 张一套的个性化静态表情包。

动态表情包：基于 MuseV 进行视频生成微调，以「文本描述 + 静态个性化表情图」作为联合条件，生成对应表情动作的短视频表情，实现从静态套图到多动作动态表情包的迁移。

成果：个性化表情生成后的发送率约 23.4%；发送用户次日留存 25.5%，3 日留存 16.5%，显著提升表情功能使用和用户黏性。

二、时代涌现：应用 AIGC 技术生成电商试衣图片，帮助商家降低成本

项目概述：负责应用 AIGC 算法解决电商场景中的 AI 模特试衣问题，核心目标是帮助商家节省昂贵的真人拍摄成本，同时加快商品上新的图片制作速度。

项目一：基于 Stable Diffusion 的服装图驱动模特试穿生成

背景：输入电商白底服装图 + 指定人体姿态（OpenPose）+ 文本描述，生成指定姿态的虚拟模特试穿图，用于短视频素材自动生产与引流，要求既保持人物姿态稳定，又还原衣服图案与纹理细节。

方案：在 SD2.0 + ControlNet-OpenPose 架构上，采用 IP-Adapter 与自研 Garment-UNet+FiLM 的双路服装条件注入，有效提升虚拟试穿图中衣服图案与纹理细节的还原度。

三、字节跳动，应用视觉算法处理房源图片，支持数据整合与广告投放

项目概述：主要负责使用计算机视觉算法处理房源图片，如户型图和全景图。目标是将这些图像内容转化为程序可读、可用的数据，帮助整合房源信息，并提升广告投放的精准度和效果。

项目一：自动识别户型图元素，生成结构化数据

背景：房产平台的户型图多为普通图片格式，计算机无法直接获取图中的房间、门窗等元素。所以需要自动识别这些元素，并转换成结构化的数据，方便后续用于房源库建设、家具摆放模拟等任务。

方案：对户型图数量多的大型中介，使用 DeepFloorNet 这类语义分割模型，批量高效地识别各元素。
对户型图较少的小型中介，采用 U2PL 半监督学习算法，在标注数据有限的情况下也能达到较好的识别效果。

项目二：识别全景图中的电视机，实现广告精准投放

背景：为了在房产业务中更精准的投放广告，需要识别房源全景图中电视机屏幕的位置，以便将房源视频广告投放到电视屏幕上，增强看房体验，提高转化率。

方案：综合应用 YOLOX 目标检测、RLE 关键点检测和语义分割算法，构建了一个能适应不同场景的电视机屏幕识别流程。该流程能够有效地处理电视机被遮挡的情况，最终达到 93%的召回率 和 98%的准确率，满足高精度投放要求。